

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

PROVA DE FÍSICA
ETAPA: 1ª PERÍODO: 3º SÉRIE 1ª

Questões Objetivas

T1- Um astronauta com o traje completo tem uma massa de 120 kg. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a $1,6 \text{ m/s}^2$, a sua massa e seu peso serão, respectivamente:

- A) 75 kg e 120 N
- B) 120 kg e 192 N
- C) 192 kg e 192 N
- D) 120 kg e 120 N
- E) 75 kg e 192 N

Resposta (B):

***a massa é sempre a mesma, independentemente do local. Portanto, $m=120 \text{ kg}$**

*** $P = m \cdot g \Rightarrow P = 120 \cdot 1,6 \Rightarrow P = 192 \text{ N}$**

T2- Considere um objeto descrevendo um movimento em trajetória retilínea. Analise as afirmações abaixo e **assinale a correta**.

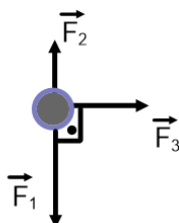
- A) Se esse objeto se encontrar em equilíbrio, então, com certeza, nenhuma força atuará sobre ele.
- B) Se esse objeto estiver em movimento, a força resultante sobre ele é diferente de zero, independentemente do movimento que ele descreve.
- C) Se a soma das forças que agem sobre esse objeto for nula, ele estará necessariamente parado.
- D) Se esse objeto se encontrar em equilíbrio, então, a força resultante sobre ele será nula.
- E) Se esse objeto estiver com velocidade constante, a força resultante que atua sobre ele não é nula.

Resposta (D):

- A) Se esse objeto se encontrar em equilíbrio ele pode ou não estar sob ação de forças. Quando estiver sob ação de forças, a resultante entre elas deve ser zero.
- B) Se esse objeto estiver em movimento, a força resultante sobre ele é diferente de zero, se existir aceleração. Caso o movimento seja retilíneo uniforme, a força resultante é nula.
- C) Se a soma das forças que agem sobre esse objeto for nula, ele poderá estar parado ou descrevendo um MRU.
- D) Se esse objeto estiver com velocidade constante, a força resultante que atua sobre ele é nula.

T3- Um bloco de massa 4000 g está submetido à ação de três forças, como mostra a figura. As intensidades das forças são $F_1 = 20 \text{ N}$, $F_2 = 4 \text{ N}$ e $F_3 = 12 \text{ N}$.

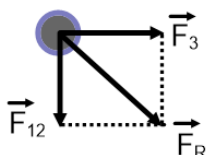
Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).



Considerando que $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são verticais e perpendiculares à $\vec{F}_3$ o módulo da aceleração do bloco é igual a

- A) 0,8 m/s²
- B) 1,25 m/s²
- C) 8 m/s²
- D) 7 m/s²
- E) 5 m/s²

Resposta (E):



$$* F_{12} = F_1 - F_2 \Rightarrow F_{12} = 20 - 4 \Rightarrow F_{12} = 16 \text{ N}$$

$$* F_R = \sqrt{F_{12}^2 + F_3^2} \Rightarrow F_R = \sqrt{16^2 + 12^2} \Rightarrow F_R = \sqrt{400} \Rightarrow F_R = 20 \text{ N}$$

$$* F_R = m \cdot a \Rightarrow 20 = 4 \cdot a \Rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2$$

T4- Um carro, de massa 1200 kg e **peso P**, partindo do repouso atinge a velocidade 162 km/h em 0,3 s. Durante seu movimento, o carro fica sob ação de uma **força resultante FR**. (g = 10m/s²)

O valor de $\frac{F_R}{P}$ é igual a

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 25

Resposta (C):

$$* P = m \cdot g \Rightarrow P = 1200 \cdot 10 \Rightarrow P = 12000 \text{ N}$$

$$* v = 162 \text{ km/h} = 45 \text{ m/s}$$

$$* v = v_0 + a \cdot t \Rightarrow 45 = a \cdot 0,3 \Rightarrow a = 150 \text{ m/s}^2$$

$$* F_R = m \cdot a \Rightarrow F_R = 1200 \cdot 150 \Rightarrow F_R = 180\,000 \text{ N}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

$$* \frac{F_R}{P} = \frac{180\,000}{12\,000} \Rightarrow \frac{F_R}{P} = 15$$

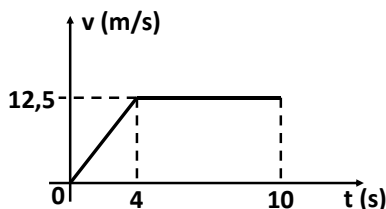
T5 - (FATEC – SP) Um objeto em queda livre, desprezando-se efeitos de resistência do ar, move-se de modo que sua altura h (em metros), medida em relação ao chão, no instante t (em segundos), é dada pela equação: $h = 100 - 5t^2$. O módulo da: velocidade inicial, da aceleração do movimento e o da velocidade escalar média entre os instantes $t = 0$ e $t = 2,0$ s são, respectivamente:

- A) nula, 5 e 10;
- B) nula, 10 e 10;**
- C) nula, 10 e 20;
- D) 100, 5 e 45;
- E) 100, 10 e 10;

Resposta (B):

$$V_0 = 0; \text{aceleração é igual a } g = 10 \text{ m/s}^2; v_M = \left| \frac{v_1 + v_2}{2} \right| = \left| \frac{0 + (-20)}{2} \right| = 10 \text{ m/s}$$

T6 - Uma partícula descreve um movimento em uma trajetória retilínea, em que, a variação da sua velocidade está representada pelo gráfico abaixo:



A velocidade escalar média dessa partícula, em m/s, e a aceleração escalar média, em m/s^2 , no intervalo de tempo considerado é de:

- A) 8,5; 1,25
- B) 10; 1,25**
- C) 12,5; 3,12
- D) 10; 3,13
- E) 17,5; 1,25

Resposta (B):

Gráfico $v \times t$, propriedade: $A \equiv \Delta S$

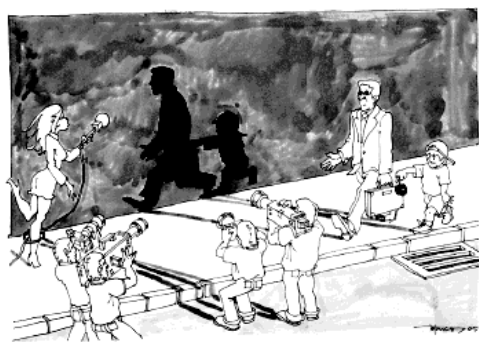
$$\Delta S = \frac{(10 + 4) \cdot 12,5}{2} = 100,0 \text{ m}$$

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \rightarrow v_M = \frac{100}{10} \rightarrow v_M = 10,0 \text{ m/s}$$

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a_m = \frac{12,5}{10} \rightarrow a_m = 1,25 \text{ m/s}^2$$

T7 -, (G1 cps), Charges fornecem momentos de muita descontração. Algumas nos fazem rir, já outras... Na charge, a luz incide nos objetos e nas pessoas.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).



(BICOLHO, Marcos Antonio. /ix. 32º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Brasil.)

Verifica-se que, na parede, não há a sombra do ioiô com o qual o menino brinca, pois

- I. ela está sendo projetada na sombra da pasta que o homem carrega.
- II. a pasta funciona como um anteparo opaco, impedindo a passagem da luz.
- III. a luz, que caminha em linha reta, não sofre desvios que permitam a projeção da sombra do ioiô na parede.

Está correto o contido em

- A) apenas em I
B) I e II apenas
C) apenas em II
D) apenas em III
E) II e III apenas

Resposta (E)

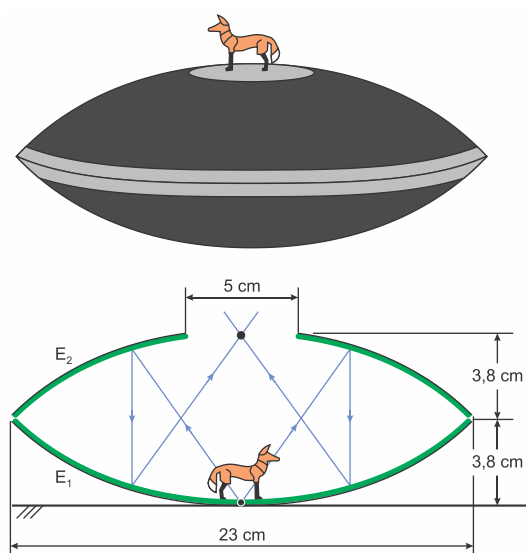
I falsa (a sombra do ioiô é projetada na maleta, porém, a maleta está iluminada)

II verdadeira

III verdadeira

T8 - (ENEM) O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E_1 e E_2 , apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E_1 coincide com o foco de E_2 e vice-versa. Na abertura circular de E_2 , é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E_1 . Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E_2 e E_1 , respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).



SALZMANN, W. Disponível em: <https://wissentexte.de>. Acesso em: 27 jun. 2024 (adaptado).

A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são

- A) real e 5 cm.
- B) real e 3,8 cm.
- C) real e 7,6 cm.**
- D) virtual e 7,6 cm.
- E) virtual e 3,8 cm.

Resposta: (C)

A imagem final é formada pelo espelho E_1 . Sendo vértice de feixe emergente convergente, trata-se de uma imagem **real**. A distância entre o objeto posicionado sobre a superfície de E_1 e a imagem final formada é $D = 3,8 + 3,8 = 7,6$ cm.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

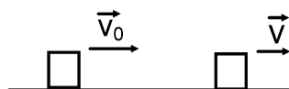
Questões Discursivas

Q1. Nos itens a e b, abaixo, faça o que se pede.

a) (0,5) Uma partícula de massa 3,0 kg está submetida à ação de apenas duas forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ de mesma direção e sentidos opostos. Sabe-se que $F_1 = 50$ N e $F_2 = 80$ N. Determine a intensidade da aceleração da partícula, em m/s^2 .



b) (0,5) Durante um intervalo de tempo de 4s uma força atua sobre um corpo de massa 800 g que está inicialmente em movimento retilíneo com velocidade v_0 igual a 9 m/s. No fim desse intervalo de tempo, a velocidade do corpo tem intensidade $v = 5$ m/s, na direção e sentido do movimento original. Determine a intensidade da aceleração do bloco, em m/s^2 , e a intensidade da força resultante que atuou sobre ele, em N.

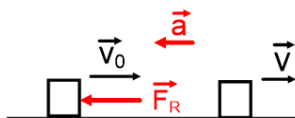


Respostas:

a) $F_R = F_2 - F_1 \Rightarrow F_R = 80 - 50 \Rightarrow F_R = 30$ N

$*F_R = m.a \Rightarrow 30 = 3.a \Rightarrow a = 10$ m/s^2

b)



$*v = v_0 + a.t \Rightarrow 5 = 9 + a.4 \Rightarrow 4.a = -4 \Rightarrow a = -1$ m/s^2

$*F_R = m.a \Rightarrow F_R = 0,8.1 \Rightarrow F_R = 0,8$ N

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q2. Um projétil é lançado, verticalmente para cima, do solo, com velocidade inicial de 40,0 m/s. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$, despreze efeitos de resistência do ar e **adote o sistema de referência para cima**. Calcule:

- a) **(0,5)** o tempo, em s, gasto para alcançar a altura máxima, em relação ao solo;
- b) **(0,5)** a altura máxima, em m, atingida pelo projétil.

Respostas:

- a) O instante que o projétil atinge a altura máxima é: $0 = 40 - 10t \quad \therefore \quad t = 4,0 \text{ s}$
- b) A altura em relação ao solo será: $h = 0 + 40.4 - 5(4)^2 \quad \therefore \quad h = 80 \text{ m}$

Q3. Do topo de um edifício, atira-se uma pedra verticalmente para cima com velocidade escalar de 20 m/s. A posição de lançamento está a **uma altura de 60 m** do solo. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$, despreze os efeitos de resistência do ar e **adote referencial para cima**.

Determine:

- a) **(0,5)** as velocidades escalares (valor algébrico), em m/s, ao passar por um ponto que está situado a 75 m em relação ao solo.
- b) **(0,5)** o instante, em s, em que a pedra toca o solo.

Respostas:

- a) Para saber o valor da velocidade, é preciso saber os instantes em que a pedra está na posição 75 m, assim:

$$h = h_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2} \rightarrow 75 = 60 + 20t - 5t^2 \rightarrow 5t^2 - 20t + 15 = 0 \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau, vem: $t_1 = 1,0 \text{ s}$ e $t_2 = 3,0 \text{ s}$, logo:

$$v = v_0 + gt \rightarrow v = 20 - 10t \rightarrow v_1 = 20 - 10(1) \rightarrow v_1 = 10 \text{ m/s}$$

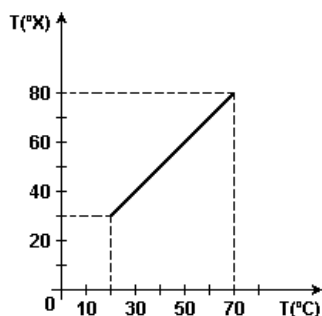
$$v_2 = 20 - 10(3) \rightarrow v_2 = -10 \text{ m/s}$$

- b) $0 = 60 + 20t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 4t - 12 = 0 \rightarrow \Delta = 16 + 48 \rightarrow \Delta = 64$

$$t = \frac{-(-4) \pm \sqrt{64}}{2.1} \rightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{4+8}{2} \rightarrow t_1 = 6,0 \text{ s} \\ t_2 = \frac{4-8}{2} = -2 \text{ não convém} \end{cases}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q4. (Ufpe-modificada), O gráfico a seguir apresenta a relação entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura numa escala termométrica arbitrária X.



- a) (0,5) Converta a temperatura de 18°C para a escala X.
b) (0,5) Converta a temperatura de 66°X para a escala Celsius.

Obs: A questão só será considerada mediante a apresentação dos cálculos.

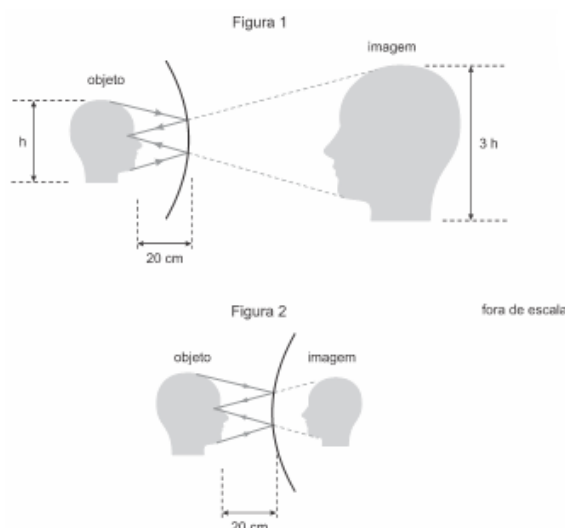
Respostas: $\frac{x-30}{80-30} = \frac{C-20}{70-20} \rightarrow X = C + 10 \rightarrow$

a) $X = 18 + 10 = 28^\circ X$

b) $66 = C + 10 = 56^\circ C$

Q5. (Famerp-modificada) Uma calota esférica é refletora em ambas as faces, constituindo, ao mesmo tempo, um espelho côncavo e um espelho convexo, de mesma distância focal, em módulo. A figura 1 representa uma pessoa diante da face côncava e sua respectiva imagem, e a figura 2 representa a mesma pessoa diante da face convexa e sua respectiva imagem.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).



- a) (0,5) considerando as informações contidas na figura 1, calcule, em cm, o raio de curvatura desses espelhos.
b) (0,5) na situação da figura 2, calcule o aumento linear transversal produzido pela face convexa da calota.

Respostas:

$$a) \frac{3h}{h} = \frac{f}{f-20} \rightarrow f = 30 \text{ cm} \rightarrow R = 2 \cdot |f| = 60 \text{ cm}$$

$$b) A = \frac{f}{f-p} = \frac{-30}{-30-20} = \frac{-30}{-50} = 0,6$$